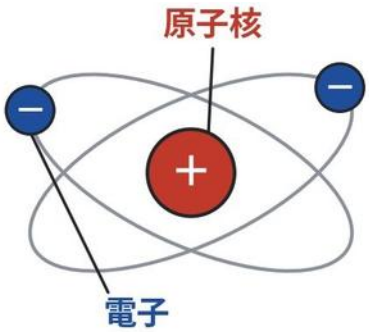
16 電流と磁界 ①　静電気・放電・放射線

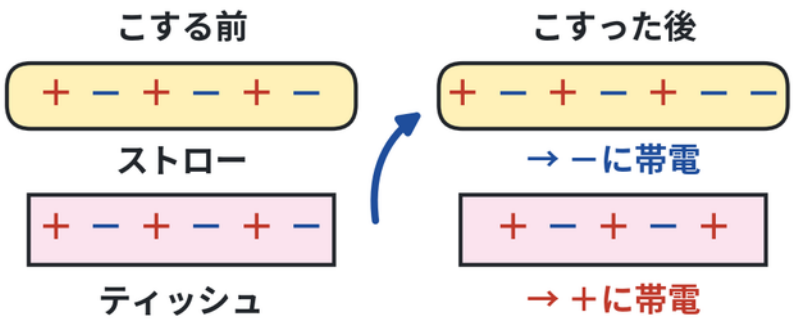
❶ 原子と静電気 ― こすると －の電気(電子)が移動する



原子(げんし)
物質をつくる粒

原子核(げんしかく)
＋の電気をもつ

電子(でんし)
－の電気をもつ粒



静電気(せいでんき)　ちがう種類の物質をこすると生じる電気。

帯電(たいでん)　**電子**をもらった方が－、失った方が＋　物体が電気をおびること



❷ 放電と陰極線 ― 真空放電管(クルックス管)の実験で、電流の正体がわかった

放電(ほうでん)　電気が空間を移動する現象。例:雷

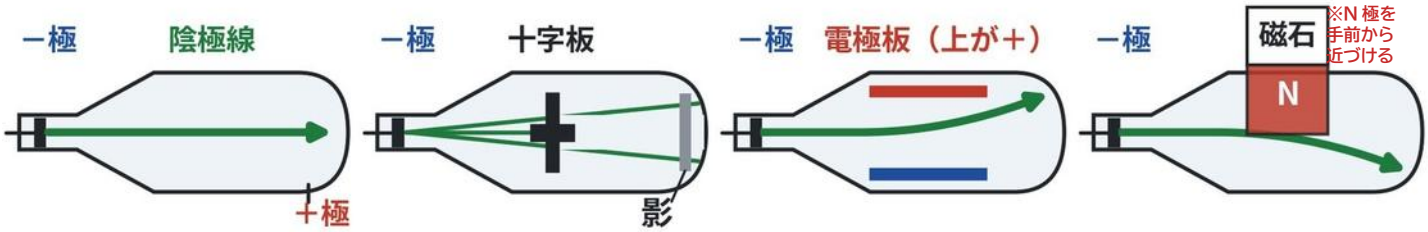
真空放電(しんくうほうでん)　気圧の低い空間に電流が流れる現象

真空放電管(しんくうほうでんかん)　＝クルックス管。真空放電を見る管

誘導コイル(ゆうどう)　数万Ｖの高い電圧を発生させる装置

蛍光灯(けいこうとう)　真空放電を利用した照明器具

陰極線(いんきょくせん)　－極から出る**電子の流れ**。電子線

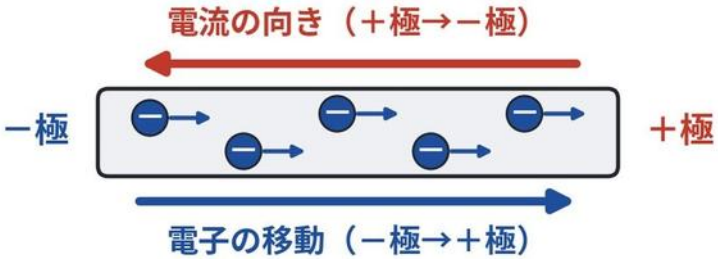


①－極から出て直進　②影ができる＝直進　③＋極側に曲がる　④磁石でも曲がる

陰極線の性質　**直進する**・**－の電気をもつ**(＋極側に曲がる)・磁石で曲がる　→　正体は**電子**

❸ 電流の正体と放射線

❶ 電流の正体は電子の移動



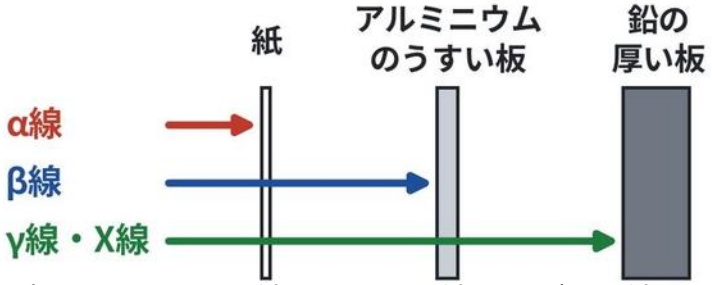
電流の向き:＋極 → －極(昔に決めたきまり)

電子の移動:－極 → ＋極(実際の動き)

金属の中を**－の電気をもつ電子**が移動している

電子は－の電気をもつので、＋極に引かれる

❷ 放射線(ほうしゃせん) ― α線・β線・γ線・X線など



読み: α アルファ線・ β ベータ線・ γ ガンマ線

透過力(通りぬける力): α ＜ β ＜ γ・X線

放射性物質:放射線を出す物質(能力は**放射能**)

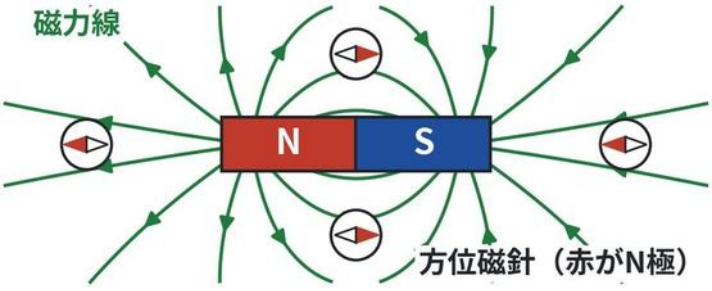
★ 入試ポイント

・ちがう種類の物質をこすると**電子が移動**し、一方が＋、他方が－に帯電して引き合う。
・陰極線は**－極から出て、＋極側に曲がる** → －の電気をもつ粒子(電子)の流れ。
・**電流の向き(＋→－)と電子の移動の向き(－→＋)は逆**。透過力は α ＜ β ＜ γ 。

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　左手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 右手と左手で決める

① 磁界と磁力線

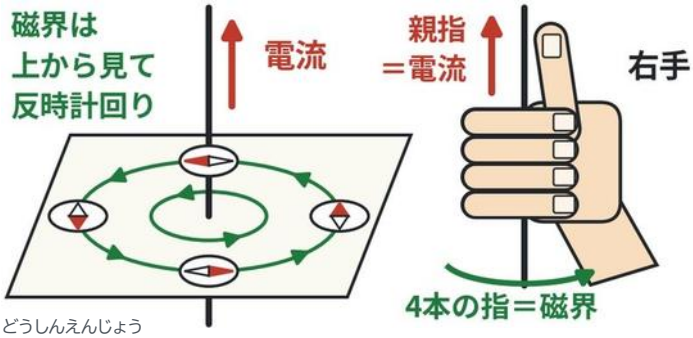


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

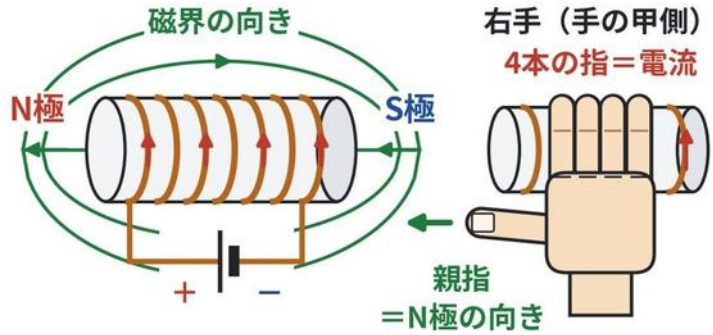


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、
回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

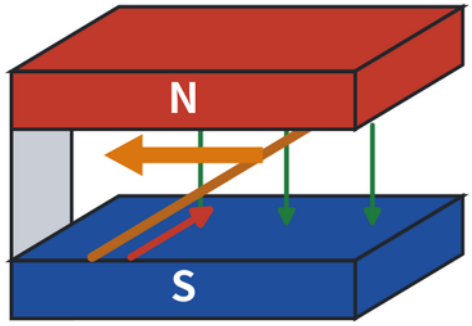


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

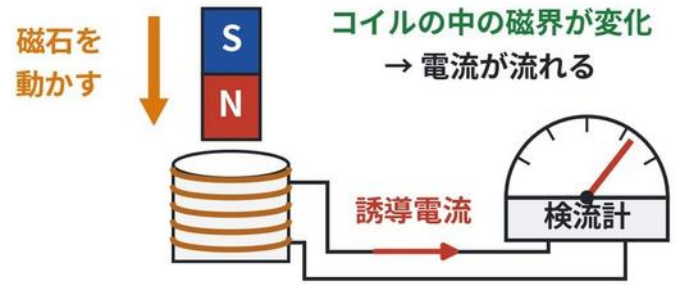


フレミングの左手の法則で向きを決める

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

力を大きく：電流を大きく・磁力の強い磁石

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

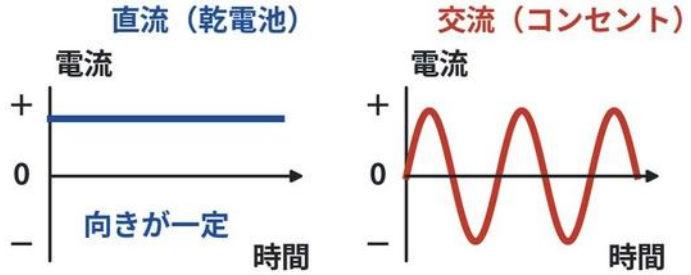


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

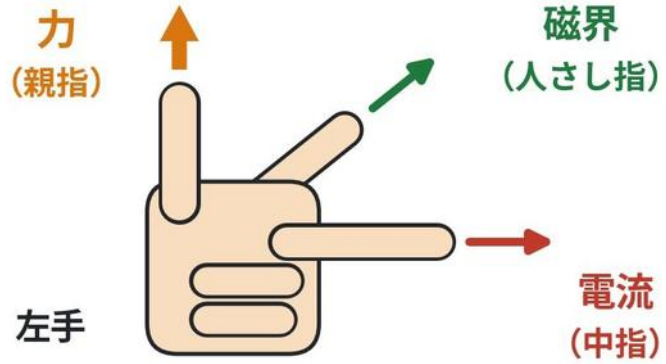
- 磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。
- 電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない
- モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

左手 ver

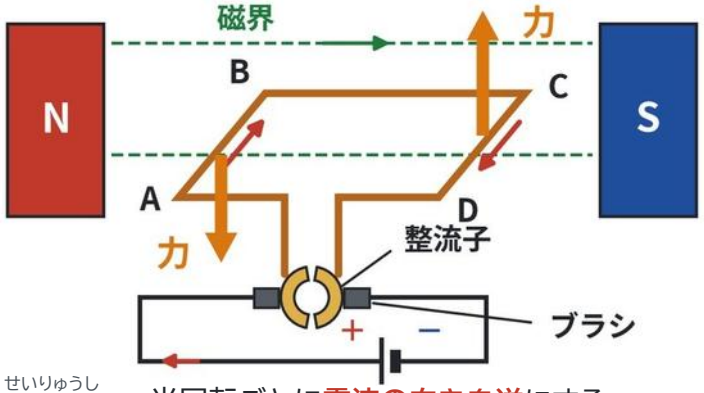
① 電流が磁界から受ける力 ― フレミングの左手の法則とモーター

① フレミングの左手の法則（ひだりてのほうそく）



1. 中指を電流の向き（＋→－）に合わせる
2. 人さし指を磁界の向き（N→S）に合わせる
3. 親指の向きが力の向き（電・磁・力の順）

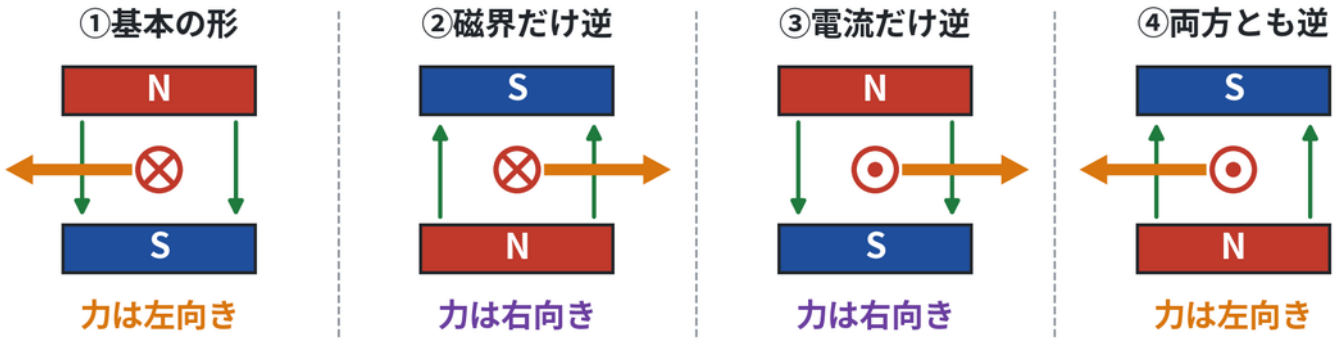
② モーター（電動機）のしくみ



整流子（せいりゅうし）

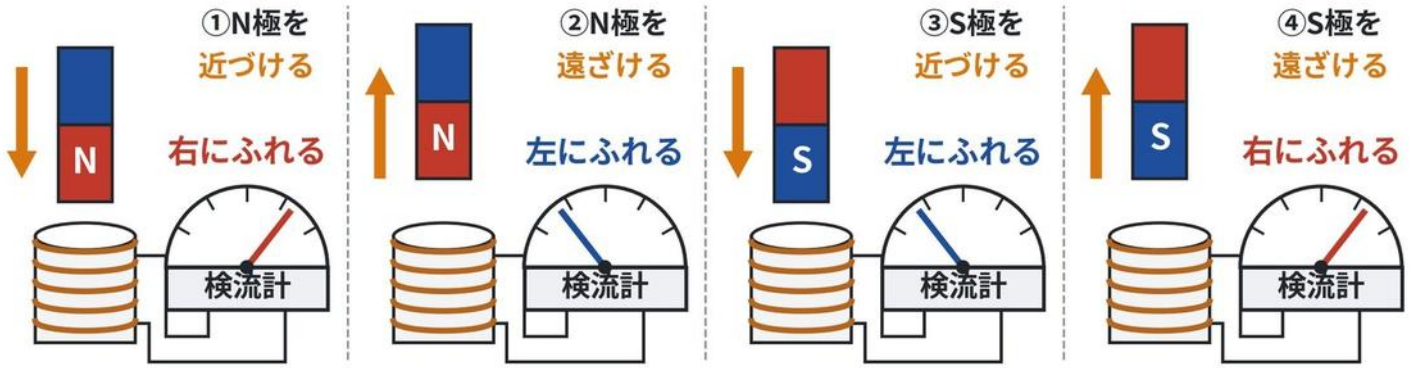
半回転ごとに電流の向きを逆にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（導線を正面から見た図　⊗＝奥向きの電流　⊙＝手前向きの電流）



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆向き　　両方とも逆 → 力は同じ向き（①と④は同じ）

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を**速く動かす**　②**磁力の強い**磁石にする　③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を**通りぬける**（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：**Sv（シーベルト）**
注意：大量にあびると健康に害がある

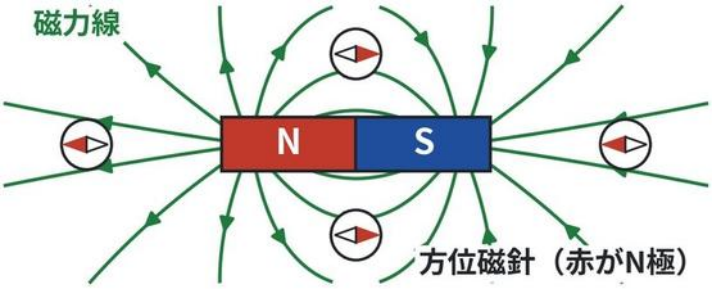
⑤ 記述問題はこう書く

Q　磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q　整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　右手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 向きはすべて右手で

① 磁界と磁力線

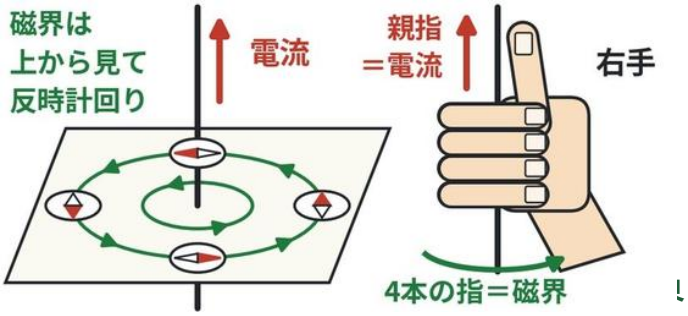


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

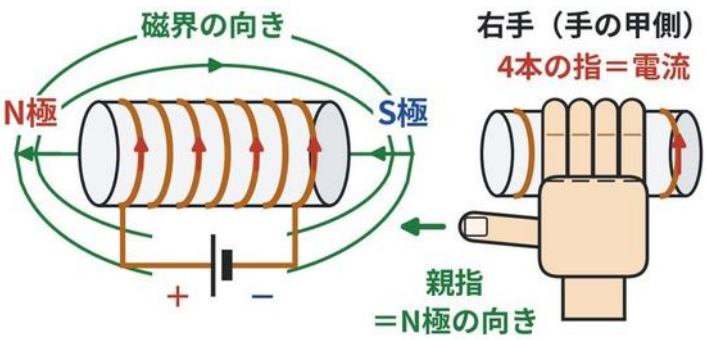


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

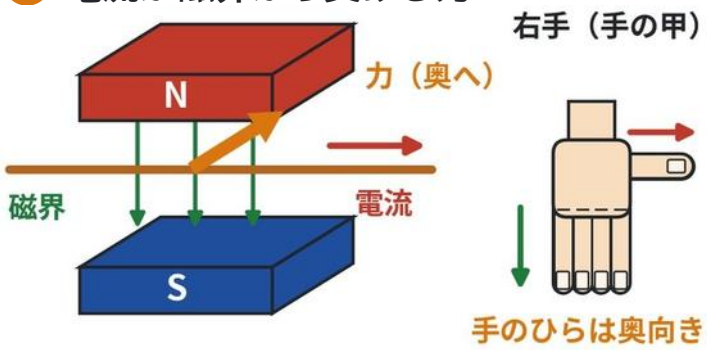


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

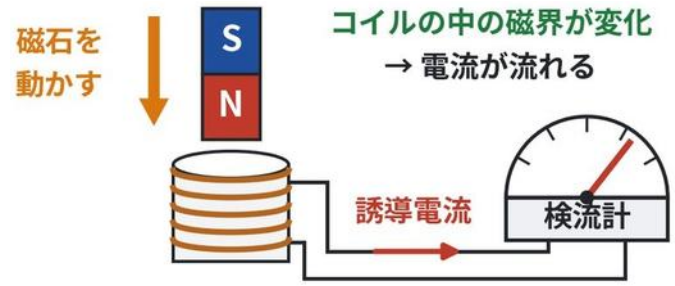


右手の手のひらの法則で向きを決める

4 本指＝磁界　親指＝電流　手のひら＝力

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

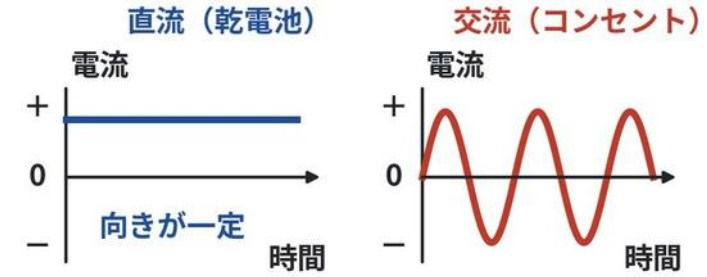


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

・磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。

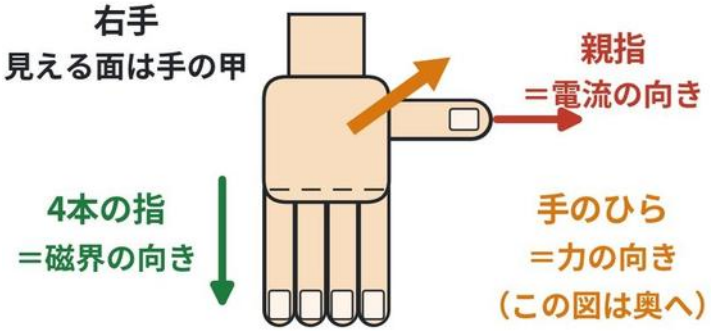
・電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない・モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

右手 ver

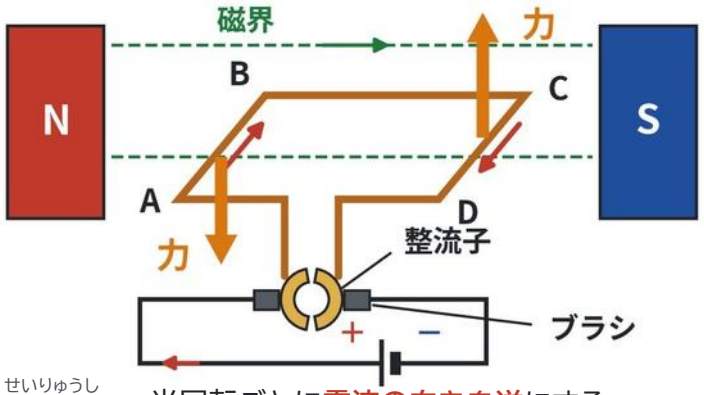
① 電流が磁界から受ける力 ― 右手の手のひらの法則とモーター

① 右手の手のひらの法則（みぎてのてのひらのほうそく）



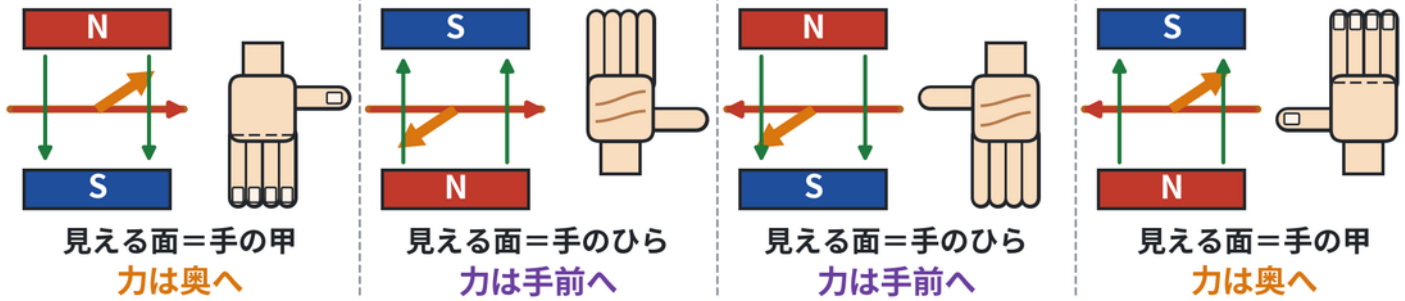
1. **4 本の指**を磁界の向き（N 極→ S 極）にのばす
2. **親指**を電流の向き（＋極→－極）に向ける
3. **手のひら**が向いた方が力の向き（導線が動く）

② モーター（電動機）のしくみ（でんどうき）



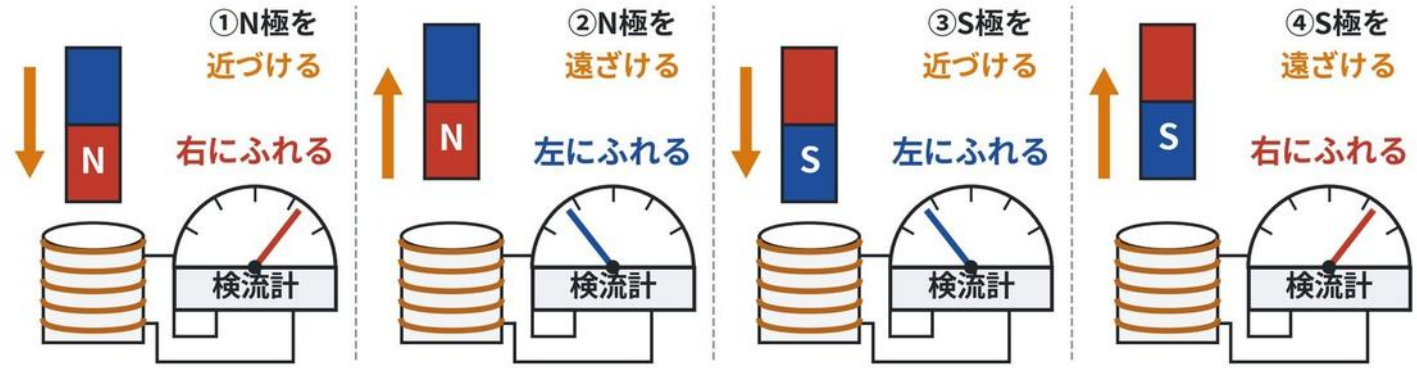
整流子（せいりゅうし）　半回転ごとに**電流の向きを逆**にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（緑＝磁界　赤＝電流　オレンジ＝力）― 右手を図に合わせて回す



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆　**両方とも逆 → 力は同じ**　力を大きく：電流を大きく・磁石を強く

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を**速く動かす**　②**磁力の強い**磁石にする　③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を**通りぬける**（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：**Sv（シーベルト）**
注意：大量にあびると健康に害がある

⑤ 記述問題はこう書く

Q　磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q　整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**